فصل ۴: مدیریت حافظه (صفحه‌بندی و حافظهٔ مجازی) و زمان‌بندی دیسک

سهم در کنکور: ۱۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۹ صفحه‌بندی، ۲ حافظهٔ مجازی، ۲ دیسک) + ۱ سؤال حذف‌شده. تقریباً همه محاسبه‌ای‌اند. **پیش‌نیاز:** معماری فصل ۳ (حافظهٔ نهان؛ تقسیم آدرس شبیه است). **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: صفحه‌بندی

آدرس مجازی = شمارهٔ صفحه | آفست، که $\text{آفست} = \log_2(\text{اندازهٔ صفحه})$.

کمیت	فرمول
تعداد صفحه‌ها	$2^{(\text{بیت آدرس مجازی} - \text{آفست})}$
تعداد قاب‌ها	اندازهٔ حافظهٔ فیزیکی / اندازهٔ صفحه
مدخل جدول صفحه	دست‌کم $\log_2(\text{تعداد قاب‌ها})$ بیت
اندازهٔ جدول تک‌سطحی	تعداد صفحه‌ها × اندازهٔ مدخل
تعداد سطح‌ها (هر جدول در یک صفحه)	$\lceil (\text{بیت شمارهٔ صفحه}) / \log_2(\text{مدخل‌ها در هر صفحه}) \rceil$
تکه‌تکه شدن داخلی	به‌طور میانگین **نصف صفحه** برای هر فرایند (پایان آخرین صفحه)؛ تکه‌تکه شدن خارجی **صفر**

مثال: آدرس ۴۷ بیتی، صفحهٔ ۱۶ کیلوبایتی (آفست ۱۴)، مدخل ۸ بایتی.

- هر صفحه $2^{14}/8 = 2^{11}$ مدخل دارد.
- شمارهٔ صفحه ۳۳ بیت است، پس $\lceil 33/11 \rceil = 3$ سطح.

جدول دوسطحی: سطح اول همیشه یک جدول است؛ تعداد جدول‌های سطح دوم برابر تعداد مدخل‌های **استفاده‌شده** در سطح اول. **بدترین حالت:** هر صفحهٔ استفاده‌شده در یک جدول سطح دوم جدا باشد.

جدول صفحهٔ وارون: یک جدول **سراسری** با یک مدخل برای هر **قاب**، که بر اساس شمارهٔ قاب مرتب است.

درس ۲: TLB و زمان دسترسی

- **زمان مؤثر** (TLB ناچیز، جدول k سطحی، دسترسی حافظه m): `EAT = (1 − miss)·m + miss·(k + 1)·m`
- **خطای صفحه:** `EAT = (1 − p)·m + p·(زمان سرویس خطا)` . برای حد `EAT <` ، p را حل کن.

مثال: با `m = 150` ، جدول دوسطحی و نرخ خطای TLB برابر ۲٪: `0.98 × 150 + 0.02 × 450 = 156` نانوثانیه.

درس ۳: حافظهٔ مجازی و جایگزینی صفحه

- FIFO ممکن است **ناهنجاری بلیدی** نشان دهد (قاب بیشتر، خطای بیشتر). OPT و LRU (الگوریتم‌های پشته‌ای) ندارند.
- **کوبیدگی (thrashing):** زمان بیشتر صرف جابه‌جایی صفحه‌ها می‌شود تا اجرا. «CPU کم‌کار + دیسک پرکار» **نشانه** است، نه اثبات قطعی.
- **مجموعهٔ کاری:** صفحه‌های استفاده‌شده در پنجرهٔ اخیر. در حلقه یا تابع بازگشتی‌ای که به همان صفحه‌ها رجوع می‌کند، **ممکن است ثابت بماند**.

درس ۴: زمان‌بندی دیسک

الگوریتم	رفتار
FCFS	به ترتیب ورود
SSTF	نزدیک‌ترین درخواست بعدی
SCAN (آسانسور)	تا انتهای دیسک در یک جهت و بعد برگشت
LOOK	تا **آخرین درخواست** در آن جهت و بعد برگشت
C-SCAN و C-LOOK	فقط در یک جهت سرویس می‌دهد و بعد به ابتدا می‌پرد

⚠️ در تست‌های کنکور، «آسانسور» معمولاً مثل **LOOK** حساب شده (تا آخرین درخواست، نه تا انتهای دیسک). اگر عدد در گزینه‌ها نبود، SCAN را هم امتحان کن.

فاصلهٔ LOOK با شروع از `pos` به سمت بالا: `(max − pos) + (max − min)` .

تمرین فصل ۴

۱. آدرس ۳۲ بیتی، صفحهٔ ۴ کیلوبایتی، مدخل ۴ بایتی. اندازهٔ جدول تک‌سطحی؟

۲. درخواست‌های `10, 40, 20, 5` با شروع از ۱۵ به سمت بالا. فاصلهٔ LOOK؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: زمان‌بندی دیسک)

📝 آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۳۰ دقیقه برای ۱۳ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۹۹)

۹۹- یک سیستم کامپیوتری با فضای آدرس مجازی ۳۲ بیتی و اندازه صفحه ۴KB را درنظر بگیرید. همچنین فرض شده است که جدول صفحه دوسطحی مورد استفاده قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که تعداد مدخل‌های جدول صفحه سطح اول، چهار برابر اندازه هر جدول صفحه سطح دوم می‌باشد. همچنین هر ورودی جدول صفحه ۴ بایت است. اگر فرایندی ۱۰۲۴ صفحه از فضای آدرس مجازی را استفاده نماید، اندازه بیشینه برای جدول صفحه دوسطحی چند کیلوبایت است؟

۱) ۵۱۲

۲) ۴۰۶۹

۳) ۱۰۲۴

۴) ۲۰۵۶

۲. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۹۷)

۹۷- در سیستمی با ۳۲ بیت آدرس مجازی، اندازه هر صفحه ۱۶ کیلوبایت است. هر مدخل جدول ۴ بایت فضا می‌گیرد. اندازه جدول صفحه چند مگابایت است؟

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۳. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۱۰۲)

۱۰۲- اگر در یک سیستم عامل ۶۰ فرایند در حال اجرا باشند و اندازه هر صفحه حافظه ۱۰۰ بایت باشد، به‌طور متوسط چند بایت پدیده تکه‌تکه شدن داخلی (Internal Fragmentation) هدر داده می‌شود؟

۱) ۱۵۰۰

۲) ۲۰۰۰

۳) ۳۰۰۰

۴) ۶۰۰۰

۴. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۱۰۴)

۱۰۴- در سیستم صفحه‌بندی سلسله مراتبی دو سطحی، اگر برای ترجمه شماره صفحه به شماره قاب، مراجعه به جدول صفحه در حافظه اصلی، درصورت شکست در جدول TLB نیاز باشد و تأخیر دستیابی به حافظه اصلی 150_{ns} و نرخ شکست (miss rate) در جدول ترجمه پیش‌رو (TLB) برابر ۲ درصد باشد، متوسط زمان دستیابی به یک داده با آدرس مجازی کدام مورد است؟ (تأخیر دسترسی به TLB ناچیز فرض شود.)

۱) ۱۵۶

۲) ۶

۳) ۱۵۰

۴) ۶۰

۵. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۱۰۳)

۱۰۳- فرض کنید که طول آدرس مجازی ۴۷ بیت و اندازهٔ صفحه ۱۶ kB و هر مدخل از جدول صفحه ۸ بایت باشد. اگر بخواهیم هر جدول صفحه تنها در یک صفحه ذخیره شود، از جدول صفحه چند سطحی استفاده شود؟

۱) ۲ ۲) ۳

۳) ۴ ۴) ۵

۶. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۰۲)

۱۰۲- در یک سیستم عامل از صفحه‌بندی وارون (Inverted paging) استفاده می‌شود. کدام گزینه در مورد جدول صفحه درست است؟

۱) یک جدول صفحهٔ عمومی که براساس شماره قاب مرتب شده است.

۲) یک جدول صفحهٔ عمومی که براساس شماره پردازه مرتب شده است.

۳) یک جدول صفحهٔ عمومی که براساس شماره آدرس مجازی مرتب شده است.

۴) هر پردازه دارای یک جدول صفحهٔ اختصاصی است که براساس شماره قاب مرتب شده است.

۷. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۰۳)

۱۰۳- در یک سیستم که تخصیص حافظه در آن براساس صفحه‌بندی (Paging) انجام می‌شود، اندازهٔ هر فریم (Frame) برابر ۲۰۴۸ بایت است. شکل زیر، حافظهٔ اصلی سیستم است، که قسمت‌های خاکستری فریم‌های تخصیص داده شده به یک پردازه هستند. اگر Internal Fragmentation برابر ۹۰۰ بایت باشد، اندازهٔ پردازه و External Fragmentation چند بایت است؟



۱) اندازهٔ پردازه برابر ۱۲۲۸۸ بایت و اندازهٔ External Fragmentation برابر ۱۴۳۳۶ بایت است.

۲) اندازهٔ پردازه برابر ۱۲۲۸۸ بایت و اندازهٔ External Fragmentation برابر صفر است.

۳) اندازهٔ پردازه برابر ۱۱۳۸۸ بایت و اندازهٔ External Fragmentation برابر صفر است.

۴) اندازهٔ پردازه برابر ۶ بایت و اندازهٔ External Fragmentation برابر ۷ بایت است.

۸. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۰۴)

۱۰۴- در یک سیستم صفحه‌بندی (paging)، طول آدرس منطقی ۱۹ بیت است. اگر تعداد صفحات موجود در فضای آدرس منطقی ۱۲۹ صفحه باشد و قرار باشد به یک فضای آدرس فیزیکی ۱ مگابایتی نگاشت صورت گیرد، هر مدخل (entry) از جدول صفحه (Page table) باید چند بیت باشد؟ (بدون در نظرگرفتن بیت valid یا invalid در page table)

۱) ۸

۲) ۹

۳) ۱۷

۴) ۲۰

۹. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۷۴)

۷۴- در سیستمی هر پردازه دارای حداکثر ۳۲ صفحه و اندازهٔ هر صفحه ۴kB است. طول آدرس فیزیکی در این سیستم ۲۲ بیت است. طول آدرس منطقی و اندازهٔ حافظهٔ اصلی در این سیستم به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟

۱) ۲۲ بیت ـ 2^{12} کیلوبایت

۲) ۲۲ بیت ـ 2^{22} کیلوبایت

۳) ۱۷ بیت ـ 2^{14} کیلوبایت

۴) ۱۷ بیت ـ 2^{22} کیلوبایت

۱۰. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۱۰۲)

۱۰۲- کدام مورد درست است؟

۱) اگر در یک سیستم، بهره‌وری پردازنده ۱۵٪ و دیسک ۹۷٪ باشد این سیستم قطعاً دچار کوبیدگی (thrashing) شده است.

۲) زمانی‌که یک فرایند درحال اجرای یک تابع بازگشتی است، مجموعه کاری (working set) می‌تواند بدون تغییر بماند.

۳) روش مدیریت حافظه سگمنت کردن (Segmentation)، ممکن است دچار کوبیدگی (thrashing) شود.

۴) روش LFU (least frequently used) می‌تواند دچار بدرفتاری بیلیدی (Belady Anomality) شود.

۱۱. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۹۸)

۹۸- سیستمی با میانگین زمان سرویس وقفه خطای‌نقص صفحه ۲۵ میلی‌ثانیه و زمان دسترسی حافظه ۱۰۰ نانوثانیه را در نظر بگیرید. (P نرخ خطای صفحه) چه نرخ خطای صفحه نیاز می‌شود تا زمان دسترسی مؤثر کمتر از ۱۱۰ نانوثانیه شود؟

۱) $P < ۰/۰۰۰۰۰۳$

۲) $P < ۰/۰۰۰۰۰۰۴$

۳) $P < ۰/۰۰۰۰۰۰۳$

۴) $P < ۰/۰۰۰۰۰۰۲$

۱۲. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۹۶)

۹۶- درخواست‌هایی برای دیسک به‌ترتیب (از راست به چپ) برای سیلندرهای ۳۸,۶,۴۰,۲,۲۰,۲۲,۱۰ به گرداننده دیسک می‌رسند، زمان جستجوی هر سیلندر به‌ازای حرکت از هر سیلندر به سیلندر مجاور ۶ میکروثانیه است. در الگوریتم آسانسور (ابتدا در جهت بالا حرکت کنیم) درصورتی‌که بازوی دیسک در ابتدا بر روی سیلندر ۲۰ قرار داشته‌باشد، زمان جستجو چند میلی‌ثانیه است؟

۱) ۳۴۵

۲) ۳۴۸

۳) ۳۶۰

۴) ۸۷۶

۱۳. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۰۷)

۱۰۷- در یک دستگاه دیسک‌خوان، بازو روی سیلندر ۳۵ قرار دارد و جهت حرکت آن به‌سمت شیارهای بزرگتر با شماره بزرگتر است. اگر زمان انتقال از یک سیلندر به بعدی ۵ms باشد و از الگوریتم آسانسور برای دستیابی به سیلندرها استفاده شود، کل زمان جستجو برای دستیابی به سیلندرهای زیر (به‌ترتیب از چپ به راست) چند میلی‌ثانیه است؟ ۳۴,۴۵,۳۹,۸۰,۱۲,۲۵,۴۴

۱) ۵۶۵

۲) ۵۷۵

۳) ۶۶۵

۴) ۶۷۵

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۴

- آفست = log صفحه؛ مدخل = log تعداد قاب‌ها؛ سطح‌ها = `⌈(مدخل در صفحه)log / بیت صفحه⌉`. تکه‌تکه شدن داخلی = نصف صفحه برای هر فرایند.
- دوسطحی بدترین حالت: سطح اول + یک جدول سطح دوم برای هر صفحه. وارون: سراسری، بر اساس قاب.
- `EAT = (1−miss)m + miss(k+1)m`. خطای صفحه: p را از نامساوی حل کن.
- آسانسور در تست‌ها همان LOOK است: `(max − pos) + (max − min)`.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: زمان‌بندی دیسک

۱. $4 = 4 \times 2^{20}$ مگابایت.

۲. $(40 - 15) + (40 - 5) = 60$

بخش ۲: آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
کلید	۴	۱	۳	۱	۲	۱	۳	۲	۳	۲	۲	۲	۱

۱. گزینهٔ ۴ (۲۰۵۶). شمارهٔ صفحه ۲۰ بیت است. از $2^{a} = 4 \cdot 2^{b}$ و $a + b = 20$ نتیجه می‌شود $a = 11$ و $b = 9$.

- سطح اول: $8 = 4 \times 2^{11}$ کیلوبایت.
- بدترین حالت: ۱۰۲۴ جدول سطح دوم، هر کدام $2 = 4 \times 2^{9}$ کیلوبایت، یعنی 2048 کیلوبایت.
- جمع **۲۰۵۶** کیلوبایت.

۲. گزینهٔ ۱. $1 = 4 \times 2^{18}$ مگابایت.

۳. گزینهٔ ۳. $60 \times 100/2 = 3000$.

۴. گزینهٔ ۱. $0.98 \times 150 + 0.02 \times 3 \times 150 = 156$.

۵. گزینهٔ ۲ (۳). مثال درس ۱.

۶. گزینهٔ ۱. جدول سراسری، مرتب‌شده بر اساس شمارهٔ قاب.

۷. گزینهٔ ۳. ۶ قاب خاکستری: $6 \times 2048 - 900 = 11388$. صفحه‌بندی تکه‌تکه شدن خارجی ندارد.

۸. گزینهٔ ۲ (۹). ۱۲۹ صفحه ۸ بیت شمارهٔ صفحه می‌خواهد، پس آفست $19 - 8 = 11$. تعداد قاب‌ها $2^{20}/2^{11} = 2^{9}$، پس مدخل **۹** بیت.

۹. گزینهٔ ۳. آدرس منطقی $5 + 12 = 17$ بیت. حافظهٔ اصلی 2^{22} بایت که برابر 2^{12} کیلوبایت است.

۱۰. گزینهٔ ۲. مجموعهٔ کاری در یک تابع بازگشتی که به همان صفحه‌ها رجوع می‌کند، می‌تواند ثابت بماند. «قطعاً کوبیدگی» (گزینهٔ ۱) غلط است، چون فقط نشانه است.

۱۱. گزینهٔ ۲. $100 + p \cdot 25 \times 10^{6} < 110$، پس $p < 4 \times 10^{-7}$.

۱۲. گزینهٔ ۲ (۳۴۸). از ۲۰ به سمت بالا تا ۴۰ و بعد پایین تا ۲: $(20 + 38) \times 6 = 348$ میکروثانیه.

۱۳. گزینهٔ ۱ (۵۶۵). از ۳۵ بالا تا ۸۰ و بعد پایین تا ۱۲: `565 = 5 × (68 + 45)` .

(سؤال ۱۰۶ ارشد ۱۳۹۹ در این مبحث حذف شده است.)